Прямая в пространстве

Задание 1. Найти углы, которые прямая $\frac{x-5}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-4}{6}$ составляет с координатными осями.

Решение.

Воспользуемся формулами

$$cos\alpha=\pm\frac{m}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}},\ cos\beta=\pm\frac{n}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}},\ cos\gamma=\pm\frac{p}{\sqrt{m^2+n^2+p^2}},$$

где α, β и γ - углы между прямой и координатными осями Ox, Oy и Oz.

Так как $m=2$, $n=3$, $p=6$, то

$$cos\alpha=\pm\frac{2}{\sqrt{2^2+3^2+6^2}},\ cos\beta=\pm\frac{3}{\sqrt{2^2+3^2+6^2}},\ cos\gamma=\pm\frac{6}{\sqrt{2^2+3^2+6^2}}$$

$$cos\alpha=\pm\frac{2}{\sqrt{4+9+36}},\ cos\beta=\pm\frac{3}{\sqrt{4+9+36}},\ cos\gamma=\pm\frac{6}{\sqrt{4+9+36}}$$

$$cos\alpha=\pm\frac{2}{\sqrt{49}},\ cos\beta=\pm\frac{3}{\sqrt{49}},\ cos\gamma=\pm\frac{6}{\sqrt{49}}$$

Задание 1. Найти углы, которые прямая $\frac{x-5}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-4}{6}$ составляет с координатными осями.

Решение.

$cos\alpha=\pm\frac{2}{7}$, $cos\beta=\pm\frac{3}{7}$, $cos\gamma=\pm\frac{6}{7}$,

по таблицам тригонометрических функций находим

$\alpha=73°24'$, $\beta=64°37'$, $\gamma=31°1'$.

Ответ: $\alpha=73°24'$, $\beta=64°37'$, $\gamma=31°1'$.

Задание 2. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

Из системы $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ исключим сначала y и выразим z через x.

Для того, чтобы из системы исключить y, умножим второе уравнение системы на 3 и сложим его почленно с первым.

Получим $7x-z-7=0$, откуда $z=7x-7$ или $z=\frac{x-1}{1/7}$.

Теперь из системы $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ исключим переменную x и выразим z через y.

Для того, чтобы из системы исключить x, умножим первое уравнение

Задание 2. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

Получим $-7y+9z-14=0$, откуда $9z=7y+14$, $z=\frac{7(y+2)}{9}$ или $z=\frac{y+2}{9/7}$.

Сравнивая найденные значения z, получаем уравнения прямой в каноническом виде:

$$z=\frac{x-1}{1/7}=\frac{y+2}{9/7}$$

$$\frac{z-0}{1}=\frac{x-1}{1/7}=\frac{y+2}{9/7} \text{ или } \frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{9}=\frac{z-0}{7}$$

Ответ: $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{9}=\frac{z-0}{7}$.

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

Решим данную задачу вторым способом.

Если общие уравнения прямой записываются в виде

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$$

то уравнения прямой с направляющими коэффициентами имеют вид

$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}} = \frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}} = \frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}}$$

где x_0, y_0 и z_0 - координаты одной из точек, через которую проходит прямая.

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x + 3y - 4z + 5 = 0, \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

Направляющие коэффициенты прямой m, n и p определяются по формулам:

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t,$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x + 3y - 4z + 5 = 0, \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

Направляющие коэффициенты прямой m, n и p определяются по формулам:

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t,\ n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t,$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

Направляющие коэффициенты прямой m, n и p определяются по формулам:

$$m=\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}\cdot t,\ n=\begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}\cdot t,\ p=\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}\cdot t,$$

в которых можно предположить $t=1$.

Решим задачу данным способ.

Определим одну из точек, через которую проходит данная прямая

$$\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0. \end{cases}$$

Дадим координате z произвольное значение, например, $z=0$.

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

Для определения абсциссы x и ординаты y этой точки получим систему уравнений:

$$\begin{cases} x+3y+5=0, \\ 2x-y-4=0 \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} x+3y=-5, \\ 2x-y=4. \end{cases}$$

Решим данную систему методом сложения.

Для этого второе уравнение системы умножим на 3 и почленно сложим с первым уравнением:

$$7x=7,$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

Для определения абсциссы x и ординаты y этой точки получим систему уравнений:

$$\begin{cases} x+3y+5=0, \\ 2x-y-4=0 \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} x+3y=-5, \\ 2x-y=4. \end{cases}$$

Решим данную систему методом сложения.

Для этого второе уравнение системы умножим на 3 и почленно сложим с первым уравнением:

$7x=7,\ x=1$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

Подставим $x=1$ в одно из уравнений системы $\begin{cases} x+3y=-5, \\ 2x-y=4. \end{cases}$

Получаем $y=-2$.

Таким образом, получаем одну из точек, через которую проходит прямая, эта точка имеет координаты $(1;-2;0)$.

Чтобы определить направляющие коэффициенты прямой по формулам $m=\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}\cdot t,\ n=\begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}\cdot t,\ p=\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}\cdot t$, в которых взято $t=1$, составляем матрицу из коэффициентов уравнений системы

$$\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0. \end{cases}$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4)$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1 = -4 \cdot 2 - 1 \cdot 1$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1 = -4 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -8 - 1$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1 = -4 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -8 - 1 = -9$$

$$p = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \cdot t$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1 = -4 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -8 - 1 = -9$$

$$p = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \cdot 1$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1 = -4 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -8 - 1 = -9$$

$$p = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1 = -4 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -8 - 1 = -9$$

$$p = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 = -1 - 6$$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$

преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1 = -4 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -8 - 1 = -9$$

$$p = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 = -1 - 6 = -7$$

$\mathrm{m} = -1,$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$

преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1 = -4 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -8 - 1 = -9$$

$$p = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 = -1 - 6 = -7$$

$\mathrm{m} = -1,\ n = -9$

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

тогда

$$m = \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 3 \cdot 1 - (-1) \cdot (-4) = 3 - 4 = -1,$$

$$n = \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot 1 = -4 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = -8 - 1 = -9$$

$$p = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \cdot t = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \cdot 1 = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 = -1 - 6 = -7$$

$\mathrm{m} = -1$, $n = -9$, $p = -7$.

Задание 3. Общие уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ преобразовать к каноническому виду.

Решение.

Таким образом, уравнения прямой $\begin{cases} x+3y-4z+5=0, \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ в каноническом виде $\frac{x-x_1}{m}=\frac{y-y_1}{n}=\frac{z-z_1}{p}$, с учетом координат точки $(1;-2;0)$ и $\mathrm{m}=-1$, $n=-9$, $p=-7$ получим:

$$\frac{x-1}{-1}=\frac{y+2}{-9}=\frac{z-0}{-7}$$

Умножим все знаменатели на (-1):

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{9}=\frac{z-0}{7}$$

Ответ: $\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{9}=\frac{z-0}{7}$.

Задание 4. Найти острый угол между прямыми $\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{2}$ и $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+1}{-2}$.

Решение.

Угол φ между двумя прямыми определяется по формуле:

$$cos\varphi=\pm\frac{m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2+p_1\cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

Для $m_1=3$, $n_1=-1$, $p_1=2$ и $m_2=2$, $n_2=4$, $p_2=-2$ имеем

$$cos\varphi=\pm\frac{3\cdot 2+(-1)\cdot 4+2\cdot(-2)}{\sqrt{3^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+4^2+-2^2}}=$$

Задание 4. Найти острый угол между прямыми $\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{2}$ и $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+1}{-2}$.

Решение.

Угол φ между двумя прямыми определяется по формуле:

$$cos\varphi=\pm\frac{m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2+p_1\cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

Для $m_1=3$, $n_1=-1$, $p_1=2$ и $m_2=2$, $n_2=4$, $p_2=-2$ имеем

$$cos\varphi=\pm\frac{3\cdot 2+(-1)\cdot 4+2\cdot(-2)}{\sqrt{3^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+4^2+-2^2}}=\pm\frac{6-4-4}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{24}}$$

$$=\pm\frac{-2}{\sqrt{14}\cdot 2\cdot\sqrt{6}}$$

Задание 4. Найти острый угол между прямыми $\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{2}$ и $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+1}{-2}$.

Решение.

Угол φ между двумя прямыми определяется по формуле:

$$cos\varphi=\pm\frac{m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2+p_1\cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

Для $m_1=3,\ n_1=-1,\ p_1=2$ и $m_2=2,\ n_2=4,\ p_2=-2$ имеем

$$cos\varphi=\pm\frac{3\cdot 2+(-1)\cdot 4+2\cdot(-2)}{\sqrt{3^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+4^2+-2^2}}=\pm\frac{6-4-4}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{24}}$$

$$=\pm\frac{-2}{\sqrt{14}\cdot 2\cdot\sqrt{6}}=\mp\frac{1}{\sqrt{84}}$$

Задание 4. Найти острый угол между прямыми $\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{2}$ и $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+1}{-2}$.

Решение.

Угол φ между двумя прямыми определяется по формуле:

$$cos\varphi = \pm\frac{m_1 \cdot m_2 + n_1 \cdot n_2 + p_1 \cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

Для $m_1 = 3,\ n_1 = -1,\ p_1 = 2$ и $m_2 = 2,\ n_2 = 4,\ p_2 = -2$ имеем

$$cos\varphi = \pm\frac{3\cdot 2+(-1)\cdot 4+2\cdot(-2)}{\sqrt{3^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+4^2+-2^2}} = \pm\frac{6-4-4}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{24}}$$

$$= \pm\frac{-2}{\sqrt{14}\cdot 2\cdot\sqrt{6}} = \mp\frac{1}{\sqrt{84}} = \mp\frac{1}{2\sqrt{21}}$$

Задание 4. Найти острый угол между прямыми $\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{2}$ и $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+1}{-2}$.

Решение.

Угол φ между двумя прямыми определяется по формуле:

$$cos\varphi=\pm\frac{m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2+p_1\cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

Для $m_1=3$, $n_1=-1$, $p_1=2$ и $m_2=2$, $n_2=4$, $p_2=-2$ имеем

$$cos\varphi=\pm\frac{3\cdot 2+(-1)\cdot 4+2\cdot(-2)}{\sqrt{3^2+(-1)^2+2^2}\cdot\sqrt{2^2+4^2+-2^2}}=\pm\frac{6-4-4}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{24}}$$

$$=\pm\frac{-2}{\sqrt{14}\cdot 2\cdot\sqrt{6}}=\mp\frac{1}{\sqrt{84}}=\mp\frac{1}{2\sqrt{21}}\approx\mp 0{,}1091$$

Так как по условию задачи необходимо найти острый угол, необходимо взять положительный $cos\varphi$.

Задание 4. Найти острый угол между прямыми $\frac{x-2}{3}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-3}{2}$ и $\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{4}=\frac{z+1}{-2}$.

Решение.

Пользуясь таблицами тригонометрических функций, найдем:

$$cos\varphi = 0{,}1091 = 83°44'$$

Ответ: $cos\varphi = 83°44'$.

Задание 5. Найти уравнение прямой, проходящей через точки $A(1;2;-1)$ и $B(0;3;-4)$.

Решение.

Уравнения прямой, проходящей через две данные точки $A(x_1;y_1;z_1)$ и $B(x_2;y_2;z_2)$ запишутся в виде:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$$

Уравнения прямой, проходящей через две данные точки $A(1;2;-1)$ и $B(0;3;-4)$ запишутся в виде:

$$\frac{x-1}{0-1}=\frac{y-2}{3-2}=\frac{z-(-1)}{-4-(-1)}$$

$$\frac{x-1}{-1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z+1}{-3}$$

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{3}$$

Задание 5. Найти уравнение прямой, проходящей через точки $A(1;2;-1)$ и $B(0;3;-4)$.

Решение.

Ответ: $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{3}$.

Задание 6. Через точку $A(1;-1;2)$ провести прямую, параллельную прямой $\frac{x-1}{1}=\frac{y-3}{3}=\frac{z+1}{2}$.

Решение.

Запишем уравнение прямой, проходящей через точку $A(1;-1;2)$:

$$\frac{x-1}{m}=\frac{y+1}{n}=\frac{z-2}{p}$$

Две прямые параллельны тогда и только тогда, когда их соответствующие коэффициенты пропорциональны, т.е. l_1 параллельна l_2 тогда и только тогда, когда $\overrightarrow{s_1}||\overrightarrow{s_2} \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{p_1}{p_2}$.

Таким образом, в качестве направляющего вектора можем взять $\vec{s}=(1;3;2)$.

Получаем $\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{2}$.

Ответ: $\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{2}$.

Задание 7. Найти величину острого угла между прямыми $\frac{x-4}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{-2}$ и $\begin{cases} x-y+2z-8=0, \\ 2x+y-z+3=0 \end{cases}$.

Решение.

Направляющий вектор первой прямой равен:

$\overrightarrow{s_1}=(-3;1;-2)$.

Для прямой, заданной общими уравнениями $\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$ направляющий вектор найдем по формуле: $\vec{s}=\left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix};-\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix};\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}\right)$.

Для прямой, заданной общими уравнениями $\begin{cases} x-y+2z-8=0, \\ 2x+y-z+3=0 \end{cases}$ направляющий вектор равен: $\overrightarrow{s_2}=\left(\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix};-\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix};\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}\right)$.

Задание 7. Найти величину острого угла между прямыми $\frac{x-4}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{-2}$ и $\begin{cases} x-y+2z-8=0, \\ 2x+y-z+3=0 \end{cases}$.

Решение.

Таким образом, получаем:

$\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$.

Для вычисления угла воспользуемся формулой

$$cos\varphi=\pm\frac{\overrightarrow{s_1}\cdot\overrightarrow{s_2}}{|\overrightarrow{s_1}|\cdot|\overrightarrow{s_2}|}=\pm\frac{m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2+p_1\cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

для $\overrightarrow{s_1}=(-3;1;-2)$ и $\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$ имеем

$$cos\varphi=\pm\frac{-3\cdot(-1)+1\cdot5+(-2)\cdot3}{\sqrt{(-3)^2+1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{(-1)^2+5^2+3^2}}$$

Задание 7. Найти величину острого угла между прямыми $\frac{x-4}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{-2}$ и $\begin{cases} x-y+2z-8=0, \\ 2x+y-z+3=0 \end{cases}$.

Решение.

Таким образом, получаем:

$\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$.

Для вычисления угла воспользуемся формулой

$$cos\varphi=\pm\frac{\overrightarrow{s_1}\cdot\overrightarrow{s_2}}{|\overrightarrow{s_1}|\cdot|\overrightarrow{s_2}|}=\pm\frac{m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2+p_1\cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

для $\overrightarrow{s_1}=(-3;1;-2)$ и $\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$ имеем

$$cos\varphi=\pm\frac{-3\cdot(-1)+1\cdot5+(-2)\cdot3}{\sqrt{(-3)^2+1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{(-1)^2+5^2+3^2}}=\pm\frac{3+5-6}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{35}}$$

Задание 7. Найти величину острого угла между прямыми $\frac{x-4}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{-2}$ и $\begin{cases} x-y+2z-8=0, \\ 2x+y-z+3=0 \end{cases}$.

Решение.

Таким образом, получаем:

$\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$.

Для вычисления угла воспользуемся формулой

$$cos\varphi=\pm\frac{\overrightarrow{s_1}\cdot\overrightarrow{s_2}}{|\overrightarrow{s_1}|\cdot|\overrightarrow{s_2}|}=\pm\frac{m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2+p_1\cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

для $\overrightarrow{s_1}=(-3;1;-2)$ и $\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$ имеем

$$cos\varphi=\pm\frac{-3\cdot(-1)+1\cdot5+(-2)\cdot3}{\sqrt{(-3)^2+1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{(-1)^2+5^2+3^2}}=\pm\frac{3+5-6}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{35}}$$

$$=\pm\frac{2}{\sqrt{2\cdot7\cdot5\cdot7}}$$

Задание 7. Найти величину острого угла между прямыми $\frac{x-4}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{-2}$ и $\begin{cases} x-y+2z-8=0, \\ 2x+y-z+3=0 \end{cases}$.

Решение.

Таким образом, получаем:

$\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$.

Для вычисления угла воспользуемся формулой

$$cos\varphi=\pm\frac{\overrightarrow{s_1}\cdot\overrightarrow{s_2}}{|\overrightarrow{s_1}|\cdot|\overrightarrow{s_2}|}=\pm\frac{m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2+p_1\cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

для $\overrightarrow{s_1}=(-3;1;-2)$ и $\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$ имеем

$$cos\varphi=\pm\frac{-3\cdot(-1)+1\cdot5+(-2)\cdot3}{\sqrt{(-3)^2+1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{(-1)^2+5^2+3^2}}=\pm\frac{3+5-6}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{35}}$$

$$=\pm\frac{2}{\sqrt{2\cdot7\cdot5\cdot7}}=\pm\frac{2}{7\sqrt{10}}$$

Задание 7. Найти величину острого угла между прямыми $\frac{x-4}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{-2}$ и $\begin{cases} x-y+2z-8=0, \\ 2x+y-z+3=0 \end{cases}$.

Решение.

Таким образом, получаем:

$\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$.

Для вычисления угла воспользуемся формулой

$$cos\varphi=\pm\frac{\overrightarrow{s_1}\cdot\overrightarrow{s_2}}{|\overrightarrow{s_1}|\cdot|\overrightarrow{s_2}|}=\pm\frac{m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2+p_1\cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

для $\overrightarrow{s_1}=(-3;1;-2)$ и $\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$ имеем

$$cos\varphi=\pm\frac{-3\cdot(-1)+1\cdot5+(-2)\cdot3}{\sqrt{(-3)^2+1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{(-1)^2+5^2+3^2}}=\pm\frac{3+5-6}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{35}}$$

$$=\pm\frac{2}{\sqrt{2\cdot7\cdot5\cdot7}}=\pm\frac{2}{7\sqrt{10}}=\pm\frac{2\sqrt{10}}{7\cdot10}$$

Задание 7. Найти величину острого угла между прямыми $\frac{x-4}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{-2}$ и $\begin{cases} x-y+2z-8=0, \\ 2x+y-z+3=0 \end{cases}$.

Решение.

Таким образом, получаем:

$\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$.

Для вычисления угла воспользуемся формулой

$$cos\varphi=\pm\frac{\overrightarrow{s_1}\cdot\overrightarrow{s_2}}{|\overrightarrow{s_1}|\cdot|\overrightarrow{s_2}|}=\pm\frac{m_1\cdot m_2+n_1\cdot n_2+p_1\cdot p_2}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

для $\overrightarrow{s_1}=(-3;1;-2)$ и $\overrightarrow{s_2}=(-1;5;3)$ имеем

$$cos\varphi=\pm\frac{-3\cdot(-1)+1\cdot5+(-2)\cdot3}{\sqrt{(-3)^2+1^2+(-2)^2}\cdot\sqrt{(-1)^2+5^2+3^2}}=\pm\frac{3+5-6}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{35}}$$

$$=\pm\frac{2}{\sqrt{2\cdot7\cdot5\cdot7}}=\pm\frac{2}{7\sqrt{10}}=\pm\frac{2\sqrt{10}}{7\cdot10}=\pm\frac{\sqrt{10}}{35}$$

Задание 7. Найти величину острого угла между прямыми $\frac{x-4}{-3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-5}{-2}$ и $\begin{cases} x-y+2z-8=0, \\ 2x+y-z+3=0 \end{cases}$.

Решение.

Так как угол острый, выбираем $cos\varphi > 0$.

С помощью таблиц тригонометрических функций найдем $cos\varphi = \frac{\sqrt{10}}{35}$:

$\varphi \approx 85°$.

Ответ: $\varphi \approx 85°$.

Задание 8. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x-2}{4}=\frac{y}{3}=\frac{z+1}{-2}$ и

$$\begin{cases} x = 5 - 8t, \\ y = 4 - 6t,. \\ z = 3 + 4t \end{cases}$$

Решение.

Выпишем направляющие косинусы первой и второй прямых:

$$\overrightarrow{s_1} = (4; 3; -2)$$

$$\overrightarrow{s_2} = (-8; -6; 4)$$

Мы видим, что координаты данных векторов пропорциональны:

$$\frac{4}{-8} = \frac{3}{-6} = \frac{-2}{4}$$

Две прямые параллельны (или совпадают) тогда и только тогда, когда их соответствующие коэффициенты пропорциональны, т.е. l_1 параллельна l_2 (или совпадает с ней) тогда и только тогда, когда $\overrightarrow{s_1} || \overrightarrow{s_2} \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$.

Задание 8. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x-2}{4}=\frac{y}{3}=\frac{z+1}{-2}$ и

$$\begin{cases} x = 5 - 8t, \\ y = 4 - 6t,. \\ z = 3 + 4t \end{cases}$$

Решение.

Возьмем на первой прямой какую – нибудь точку, например, точку $(2; 0; -1)$.

Подставим её координаты в уравнение второй прямой:

$$\begin{cases} 2 = 5 - 8t, \\ 0 = 4 - 6t, \\ -1 = 3 + 4t \end{cases}$$

Получаем

из первого уравнения $t = \frac{3}{8}$;

из второго уравнения $t = \frac{2}{3}$;

из третьего уравнения $t = -1$.

Задание 8. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x-2}{4}=\frac{y}{3}=\frac{z+1}{-2}$ и

$$\begin{cases} x = 5 - 8t, \\ y = 4 - 6t,. \\ z = 3 + 4t \end{cases}$$

Решение.

Это означает, что точка $(2;0;-1)$ не принадлежит второй прямой, следовательно, прямые не совпадают, значит, они параллельны.

Ответ: прямые параллельны.

Задание 9. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{1}$ и $\frac{x+4}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{4}$.

Решение.

Координаты направляющих векторов $\overrightarrow{s_1} = (2; -3; 1)$ и $\overrightarrow{s_2} = (3; 2; 4)$ данных прямых не пропорциональны.

Следовательно, прямые либо пересекающиеся, либо скрещивающиеся.

Проверим условие

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0$$

Принадлежности двух прямых одной плоскости, предварительно выписав координаты точек M_1 и M_2, через которые проходят данные прямые.

Задание 9. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{1}$ и $\frac{x+4}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{4}$.

Решение.

$M_1(0; 1; -2)$, $M_2(-4; -3; 1)$

Тогда получаем

$$\begin{vmatrix} -4-0 & -3-1 & 1-(-2) \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

Задание 9. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z+2}{1}$ и $\frac{x+4}{3}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

$M_1(0;1;-2)$, $M_2(-4;-3;1)$

Тогда получаем

$$\begin{vmatrix} -4-0 & -3-1 & 1-(-2) \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

Задание 9. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{1}$ и $\frac{x+4}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{4}$.

Решение.

$M_1(0; 1; -2)$, $M_2(-4; -3; 1)$

Тогда получаем

$$\begin{vmatrix} -4-0 & -3-1 & 1-(-2) \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -4 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$$

Задание 9. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z+2}{1}$ и $\frac{x+4}{3}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

$M_1(0;1;-2)$, $M_2(-4;-3;1)$

Тогда получаем

$$\begin{vmatrix} -4-0 & -3-1 & 1-(-2) \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -4\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} +$$

$$(-4)\cdot(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

Задание 9. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z+2}{1}$ и $\frac{x+4}{3}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

$M_1(0;1;-2)$, $M_2(-4;-3;1)$

Тогда получаем

$$\begin{vmatrix} -4-0 & -3-1 & 1-(-2) \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -4\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} +$$

$$(-4)\cdot(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 3\cdot(-1)^{1+3}\cdot\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$$

Задание 9. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z+2}{1}$ и $\frac{x+4}{3}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

$M_1(0;1;-2)$, $M_2(-4;-3;1)$

Тогда получаем

$$\begin{vmatrix} -4-0 & -3-1 & 1-(-2) \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -4\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} +$$

$$(-4)\cdot(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 3\cdot(-1)^{1+3}\cdot\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4\cdot(-3\cdot 4-2\cdot 1)+4\cdot$$

$$(2\cdot 4-3\cdot 1)+3\cdot\big(2\cdot 2-3\cdot(-3)\big)$$

Задание 9. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z+2}{1}$ и $\frac{x+4}{3}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

$M_1(0;1;-2)$, $M_2(-4;-3;1)$

Тогда получаем

$$\begin{vmatrix} -4-0 & -3-1 & 1-(-2) \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -4\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} +$$

$$(-4)\cdot(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 3\cdot(-1)^{1+3}\cdot\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4\cdot(-3\cdot 4-2\cdot 1)+4\cdot$$

$$(2\cdot 4-3\cdot 1)+3\cdot\big(2\cdot 2-3\cdot(-3)\big) = -4\cdot(-14)+4\cdot 5+3\cdot 13$$

Задание 9. Установить взаимное расположение прямых $\frac{x}{2}=\frac{y-1}{-3}=\frac{z+2}{1}$ и $\frac{x+4}{3}=\frac{y+3}{2}=\frac{z-1}{4}$.

Решение.

$M_1(0;1;-2)$, $M_2(-4;-3;1)$

Тогда получаем

$$\begin{vmatrix} -4-0 & -3-1 & 1-(-2) \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -4 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -4\cdot(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} +$$

$$(-4)\cdot(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 3\cdot(-1)^{1+3}\cdot\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -4\cdot(-3\cdot 4-2\cdot 1)+4\cdot$$

$$(2\cdot 4-3\cdot 1)+3\cdot\big(2\cdot 2-3\cdot(-3)\big) = -4\cdot(-14)+4\cdot 5+3\cdot 13 = 56+20+$$

$$39 = 115$$

Так как $115 \neq 0$, данные прямые – скрещивающиеся.

Ответ: скрещивающиеся прямые.

Задание 10. Найти уравнение прямой, проходящей через точку $M_1(-2;3;4)$ и перпендикулярно прямым $\frac{x-2}{1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{2}$ и $\frac{x}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-1}{3}$

Решение.

Уравнение искомой прямой имеет вид

$$\frac{x+2}{m}=\frac{y-3}{n}=\frac{z-4}{p}$$

Найдем m, n и p - координаты направляющего вектора $\vec{s}$ этой прямой.

В качестве вектора $\vec{s}$ можно использовать вектор $\overrightarrow{s_1}\times\overrightarrow{s_2}$, так как искомая прямая перпендикулярна данным прямым.

Тогда

$$\vec{s}=\overrightarrow{s_1}\times\overrightarrow{s_2}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -1 & 2\\ 2 & 1 & 3\end{vmatrix}$$

Задание 10. Найти уравнение прямой, проходящей через точку $M_1(-2;3;4)$ и перпендикулярно прямым $\frac{x-2}{1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{2}$ и $\frac{x}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-1}{3}$

Решение.

Уравнение искомой прямой имеет вид

$$\frac{x+2}{m}=\frac{y-3}{n}=\frac{z-4}{p}$$

Найдем m, n и p - координаты направляющего вектора $\vec{s}$ этой прямой.

В качестве вектора $\vec{s}$ можно использовать вектор $\overrightarrow{s_1}\times\overrightarrow{s_2}$, так как искомая прямая перпендикулярна данным прямым.

Тогда

$$\vec{s}=\overrightarrow{s_1}\times\overrightarrow{s_2}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -1 & 2\\ 2 & 1 & 3\end{vmatrix}=-3\vec{i}+4\vec{j}+\vec{k}-(-2)\vec{k}-2\vec{i}-3\vec{j}$$

Задание 10. Найти уравнение прямой, проходящей через точку $M_1(-2;3;4)$ и перпендикулярно прямым $\frac{x-2}{1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{2}$ и $\frac{x}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-1}{3}$

Решение.

Уравнение искомой прямой имеет вид

$$\frac{x+2}{m}=\frac{y-3}{n}=\frac{z-4}{p}$$

Найдем m, n и p - координаты направляющего вектора $\vec{s}$ этой прямой.

В качестве вектора $\vec{s}$ можно использовать вектор $\overrightarrow{s_1}\times\overrightarrow{s_2}$, так как искомая прямая перпендикулярна данным прямым.

Тогда

$$\vec{s}=\overrightarrow{s_1}\times\overrightarrow{s_2}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -1 & 2\\ 2 & 1 & 3\end{vmatrix}=-3\vec{i}+4\vec{j}+\vec{k}-(-2)\vec{k}-2\vec{i}-3\vec{j}=-5\vec{i}+\vec{j}+3\vec{k}$$

Задание 10. Найти уравнение прямой, проходящей через точку $M_1(-2;3;4)$ и перпендикулярно прямым $\frac{x-2}{1}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z}{2}$ и $\frac{x}{2}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-1}{3}$

Решение.

Таким образом, получаем

$$\frac{x+2}{-5}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-4}{3}$$

Ответ: $\frac{x+2}{-5}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-4}{3}$.

Задание 11. Через точку $A(-2;3;1)$ провести прямую, параллельную прямой $\begin{cases} x-2y-z-2=0, \\ 2x+3y-z+1=0. \end{cases}$

Решение.

Запишем уравнение прямой, проходящей через точку $A(-2;3;1)$:

$$\frac{x+2}{m}=\frac{y-3}{n}=\frac{z-1}{p}$$

Для прямой, заданной общими уравнениями $\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$ направляющий вектор найдем по формуле: $\vec{s}=\left(\begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix};-\begin{vmatrix} A_1 & C_1 \\ A_2 & C_2 \end{vmatrix};\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}\right)$.

Задание 11. Через точку $A(-2;3;1)$ провести прямую, параллельную прямой $\begin{cases} x-2y-z-2=0, \\ 2x+3y-z+1=0. \end{cases}$

Решение.

Для прямой, заданной общими уравнениями $\begin{cases} x-2y-z-2=0, \\ 2x+3y-z+1=0 \end{cases}$ направляющий вектор равен: $\vec{s} = \left(\begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}\right)$.

Таким образом, в качестве направляющего вектора можем взять $\vec{s} = (5;-1;7)$.

Получаем $\frac{x+2}{5} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{7}$.

Ответ: $\frac{x+2}{5} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{7}$.

Задание 12. Определить параметрические уравнения прямой $\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-8}{-5}$.

Решение.

Приравняем канонические уравнения прямой к параметру t:

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-8}{-5} = t$$

Из равенства $\frac{x-1}{3} = t$

Задание 12. Определить параметрические уравнения прямой $\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-8}{-5}$.

Решение.

Приравняем канонические уравнения прямой к параметру t:

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-8}{-5} = t$$

Из равенства $\frac{x-1}{3} = t$ следует $x = 3t + 1$,

из равенства $\frac{y+4}{7} = t$

Задание 12. Определить параметрические уравнения прямой $\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-8}{-5}$.

Решение.

Приравняем канонические уравнения прямой к параметру t:

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-8}{-5} = t$$

Из равенства $\frac{x-1}{3} = t$ следует $x = 3t + 1$,

из равенства $\frac{y+4}{7} = t$ следует $y = 7t - 4$,

из равенства $\frac{z-8}{-5} = t$

Задание 12. Определить параметрические уравнения прямой $\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-8}{-5}$.

Решение.

Приравняем канонические уравнения прямой к параметру t:

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-8}{-5} = t$$

Из равенства $\frac{x-1}{3} = t$ следует $x = 3t + 1$,

из равенства $\frac{y+4}{7} = t$ следует $y = 7t - 4$,

из равенства $\frac{z-8}{-5} = t$ следует $z = -5t + 8$.

Таким образом, получаем

$$\begin{cases} x = 3t + 1, \\ y = 7t - 4, \\ z = -5t + 8. \end{cases}$$

Задание 12. Определить параметрические уравнения прямой $\frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{7} = \frac{z-8}{-5}$.

Решение.

Ответ: $\begin{cases} x = 3t + 1, \\ y = 7t - 4, \\ z = -5t + 8. \end{cases}$

Благодарим за внимание!